

安全光柵
GL-V 系列 (Type 2)
使用說明書

GL-V 系列的功能詳情及具體的使用方法，記載於「GL-V 系列 (Type 2) 使用者手冊」。若未持有「GL-V 系列 (Type 2) 使用者手冊」，請由 KEYENCE 的 HP 下載，或聯繫最近的營業所。

https://www.keyence.com/mi/2023247402



本使用說明書介紹了安全光柵 GL-V 系列 (Type 2) (以下簡稱 GL-V) 的使用方法、操作步驟和注意事項等內容。請在使用 GL-V 前仔細閱讀本使用說明書並充分了解，以便正確利用其功能。

此外，請妥善保管，以便隨時查閱。

請務必確保本使用說明書最終交付到實際使用者手中。

另外，本使用說明書中提到的 GL-VF 指的是最小檢測體為 $\phi 14\text{mm}$ 的指保護類型整體，GL-VH 指的是最小檢測體為 $\phi 25\text{mm}$ 的手保護類型整體，GL-VL 指的是最小檢測體為 $\phi 45\text{mm}$ 的身體保護類型整體，GL-V 則表示包括 GL-VF、GL-VH、GL-VL 在內的所有類型整體。

符號

此使用說明書中，安全相關的重要部分如下列所示。請務必遵守。

	表示若未遵守該注意事項，將導致死亡或引發重大傷害。
	表示若未遵守該注意事項，可能導致本產品損害以及財產損失。
	表示操作時，務必要遵守的注意事項和使用限制。
	表示使用過程中，容易出錯的注意事項和使用限制等。

表示有助於加深您對本文理解的事項。

表示必須參照的頁次或其他手冊的參照頁次。

使用安全資訊

■一般注意事項

	- 如果以本使用說明書中所示的 GL-V 規格以外的方式使用，或者對 GL-V 進行改造時，將無法保證其功能和性能。 - 在基於保護機械操作人員免受危險區域或危險源影響的目的，或將 GL-V 作為其他目的的安全防護裝置時，請務必遵守使用 GL-V 所在國家或地區的勞動安全衛生相關要求事項、規定、條款、規章和法律。有關這些規定，請直接聯絡您所在國家或地區的職業安全健康相關公共機構。 - 根據安裝的 GL-V 的機械種類，可能存在有關使用方法、安裝方法、維修方法和操作方法的特殊安全規定，必須遵守這些規定。使用負責人具有責任按照這些規定導入 GL-V。 - 使用負責人具有責任教育必要人員，以適當方式進行安全防護系統及 GL-V 的使用、安裝、維修和操作。 - 機械使用者是指經過使用負責人適當教導，能夠進行正確操作的人。 - 機械使用者在接受與 GL-V 相關的專業教導後，必須理解並遵守其在國家或地區的安全規章和法律。 - 如果 GL-V 未能正常動作，機器使用者必須將此情況報告給使用負責人，並立即停止機械運轉。 - GL-V 是根據按照本使用說明書中記載的安裝方法正確安裝或使用的前提下設計的。因此，在安裝 GL-V 時，請務必充分進行針對目標機械的風險評估，並進行適當的安裝。 - 在從裝置上拆卸 GL-V 時，請務必事先確認機械的危險區域內沒有人員進入後再進行操作。
	- 在廢棄 GL-V 時，請務必遵守使用 GL-V 所在國家或地區有關工業廢棄物的相關要求規定、條款、規章和法律。 - 廢棄時，請作為工業廢棄物處理。

■使用時的注意事項

●一般

	- 使用負責人應按照本使用說明書中列出的所有步驟，確保 GL-V 的正確運行。 - 請勿讓使用負責人以外的人進行 GL-V 的安裝和檢查。 - 進行電氣配線時，請務必遵使用 GL-V 所在的國家或地區的電氣規約、規格、規則和法律。
--	---

●使用環境・條件

	- 請勿在本使用說明書規定的規格範圍外的環境（溫度、濕度、環境光等）中使用。 - 請勿在 GL-V 附近使用產生強電磁波的機器。 - 本產品不適合在防爆區域使用，因此切勿在防爆區域使用。 - 請勿在可能導致品質下降的濃煙、微粒子或腐蝕性化學品漂流的氛圍中使用。 - 請勿在強烈的外部環境光（如直射陽光等）照射的地方，或將 GL-V 安裝在光源為逆變式螢光燈（如快速啟動式、高頻點燈式等）照射到接收器的地方。 - 在從鎖鎖狀態重新啟動機器時，必須確保危險區域內沒有人。 - 請設置於室內。
--	---

●安裝的機器

	- GL-V 未接受日本勞動安全衛生法第 44 條之 2 的「型式檢定」。因此，GL-V 不能作為日本國內該法第 42 條規定的「沖壓機或剪切機的安全裝置」使用。 - 安裝 GL-V 的機械必須能夠在任何操作周期中的任何作動點緊急停止。此外，請勿在停止時間不規則的機械上使用 GL-V。 - 請勿在全旋轉聯合器的動力沖壓機上使用。 - 由於 GL-V 不符合 OSHA 1910.217(h) 的要求事項，因此無法作為 PSDI 使用。有關 PSDI 模式，請參閱 OSHA 1910.217。 - 請勿將其用於鐵路、車輛等運輸設備的直接控制（如停止行駛等）、航空器、太空設備、醫療系統及核能控制等領域。 - GL-V 目的在防止人體或物體進入機械的危險區域或危險源。因此，GL-V 無法保護人體免受來自危險區域或危險源的飛來物體等的影響。如果在飛來物體等，請採取額外的安全措施，例如設置護欄等。
--	--

●安裝方法

	- 在安裝 GL-V 時，請務必確保 GL-V 與危險區域或危險源之間保持根據使用該設備的國家或地區的標準、法規或法律規定等的最小安全距離。（例如：在歐盟國家遵循 EN ISO13855 (ISO 13855)） - 發射器和接收器應安裝在不受周圍光滑表面反射光影響的位置。 - 在安裝 GL-V 時，必須確保機器操作員只能通過 GL-V 的檢測區域或保護區域到達機器的危險區域或危險源，也就是說，絕對避免 GL-V 與機器之間存在可進入的可能（間隙存在的狀態），或者機器操作員可以繞過 GL-V 的檢測區域進入機器的危險區域的安裝方式。
	在發射器和接收器的組合中，如果接收器的光軸間距（最小檢測體）與發射器不同，將無法正確檢測。請確保發射器和接收器的光軸間距（最小檢測體）一致後，再安裝 GL-V。

●電路設計和配線。

	- 在進行電氣配線時，請務必先切斷電源。 - 進行電氣配線時，請務必遵使用 GL-V 所在的國家或地區的電氣規約、規格、規格和法律。 - 為了排除觸電的危險性，GL-V 所有的輸入輸出線皆不可連接至超過 DC24V (SELV、過電壓種類 II) + 20% 的 DC 電源或 AC 電源。 - 為了排除觸電的危險，請確保 GL-V 的所有輸入輸出線透過加強絕緣或雙重絕緣與危險電壓進行絕緣配線。 - 為了使 GL-V 符合 IEC61496-1、UL61496-1、EN61496-1、UL60947-1 以及 CSA C22.2 No. 60947-1 的要求，請務必使用滿足以下所有條件的電源。 (a) 額定輸出電壓為 DC24V (SELV、過電壓種類 II) $\pm 20\%$ 以內。 (b) 1 次電路與 2 次電路之間的絕緣必須是加強絕緣或雙重絕緣。 (c) 輸出保持時間必須為 20ms 以上。 (d) GL-V 所使用的電源必須符合各國或地區有關電氣安全或電磁波 (EMC) 等方面的法律、規範和規格。 (e) 在北美地區使用 GL-V 時，電源輸出必須滿足 UL508 規定的 Class 2 Circuit 或 Limited Voltage/Current Circuit 的要求事項。 - 用於電氣配線的 GL-V 所有輸入輸出線不得與高壓線或動力線在同一配管中配線或並行配線。 - 如果僅將 1 根 OSSD 輸出線接入機械的控制系統，則由於 OSSD 故障可能導致無法停止機械，從而可能造成包括重傷或死亡在內的嚴重危害。 - 如果使用 PNP 輸出類型，請勿將 OSSD 輸出線短路至 +24V。OSSD 處於常時開啟狀態會造成危險。 - 如果使用 PNP 輸出類型，負載必須連接在 OSSD 和 0V 之間。如果錯誤地將 OSSD 連接到 +24V 之間，OSSD 的操作將會反轉，導致在光照時處於 ON 狀態，這時非常危險。 - 如果使用 NPN 輸出類型，請勿將 OSSD 輸出線短路至 0V。OSSD 處於常時開啟狀態會造成危險。 - 如果使用 NPN 輸出類型，負載必須連接在 OSSD 和 +24V 之間。如果錯誤地將 OSSD 連接到 0V 之間，OSSD 的操作將會反轉，導致在光照時處於 ON 狀態，這時非常危險。 - 在配線時，請遵循 IEC60204-1 第 9.4.3 條規定的要求，以防止由於接地故障而導致的誤動作。 - 發射器和接收器的電纜應在本使用說明書規定的長度範圍內使用。使用超過本規定長度的電纜可能會導致安全功能無法正常工作，具有很大的危險性。
--	---

■檢查和維修

	- 在進行風險評估時，客戶必須充分考慮檢查和維修。 - 使用負責人具有責任充分指導機械使用者進行機器和 GL-V 的檢查和維修。
--	--

■測試件

測試件另售。
如果需要直徑超過 25mm 的測試件，請另行準備。

型號	詳情	材質
OP-88865	直徑 14mm、長度 200mm	ABS
OP-88866	直徑 25mm、長度 200mm	ABS

規範及標準的相關注意事項

■關於 CE 及 UKCA 標誌

本公司基於下列的必要條件，確保本產品已符合 EU 標準及英國法規的必要事項。在 EU 各國及英國使用本產品時，請留意下列的必要條件使用。

- 機械指令 (CE) 及 Supply of Machinery (Safety) Regulations (UKCA)
GL-V 是符合歐洲 (EU) 機械指令 Annex V 以及英國的 Supply of Machinery (Safety) Regulations 規定的「安全部件」。
- EMC 標準 (CE) 及 Electromagnetic Compatibility Regulations (UKCA)
這些必要條件，並非保證組裝於本產品中的機器裝置整體符合 EMC 標準及 Electromagnetic Compatibility Regulations 的必要事項。對機器裝置整體確認符合性，是機器裝置製造商的責任。

■關於 UL 認證和北美法規

GL-V 獲得了 UL 認證和 C-UL 認證 (CCN/NIPF/NIPF7/ File No: E184802)。本產品符合以下北美法規。

- 適用法規
FCC Part15 Subpart B, Class A Digital Device
ICES-003, Class A Digital Apparatus
- 本產品的運用基於以下條件。
 - (1) 本產品不產生有害的電磁干擾。
 - (2) 本產品即使受到電波干擾而引起非預期的動作，也能接受。
- FCC 規則上的注意事項
如果未經 FCC 規則合規負責人明確核准而對本產品進行更改或改進，使用者對本產品的操作權限可能會失效。

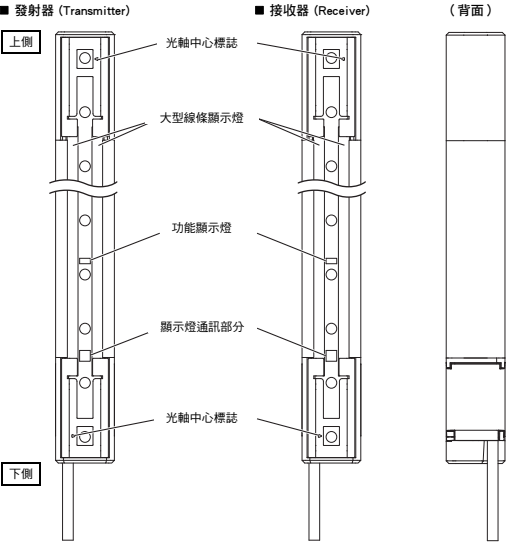
■關於作為「沖壓機或剪切機的安全裝置」的型式檢驗

GL-V 未接受日本勞動安全衛生法第 44 條之 2 的「型式檢定」。因此，GL-V 在日本國內不能作為該法第 42 條規定的「沖壓機或剪切機的安全裝置」使用。

檢查包裝箱內物品

- GL-V 發射器 (Transmitter) $\times 1$
- GL-V 接收器 (Receiver) $\times 1$
- Setting Guide $\times 1$

各部位名稱

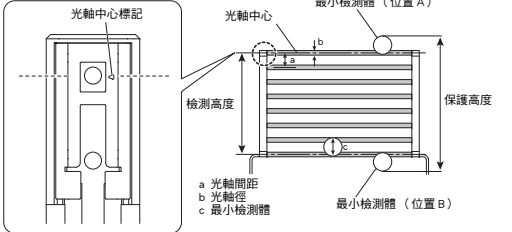


光軸中心：連接發射器光學中心與接收器光學中心的光路。
安裝 GL-V 時，應將發射器和接收器的光軸中心標記安裝在相同的高度，並相對安裝。

檢測高度：從最上面的光軸中心到最下面的光軸中心的高度（長度）。

保護高度：當最小檢測體從檢測高度的上方靠近檢測區域時，GL-V 檢測到最小檢測體的位置稱為 A。當最小檢測體從檢測高度的下方靠近檢測區域時，GL-V 檢測到最小檢測體的位置稱為 B。
存在於 A 位置的最小檢測體的上端到存在於 B 位置的最小檢測體的下端之間的高度，稱為保護高度。
保護高度 = 檢測高度 + 2 $\times$ 最小檢測體 - 光軸直徑的計算公式成立。

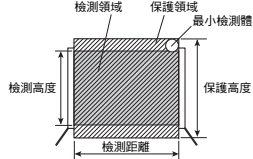
關於光軸中心、檢測高度、保護高度（包括 A 和 B 的位置），請參閱下圖。



檢測領域：這是最小檢測體能夠檢測到的區域。
在 GL-V 中，意思是由檢測高度和檢測距離所圍成的矩形區域。如果最小檢測體的部分或全部存在於該區域內，GL-V 將進入光照狀態，OSSD 將處於 OFF 狀態。

保護領域：這是一個被保護高度和檢測距離圍成的矩形區域，其範圍大於檢測區域。如果最小檢測體的全部存在於該區域內，GL-V 將進入光照狀態，OSSD 將處於 OFF 狀態。

關於檢測區域和保護領域，請參閱下圖。



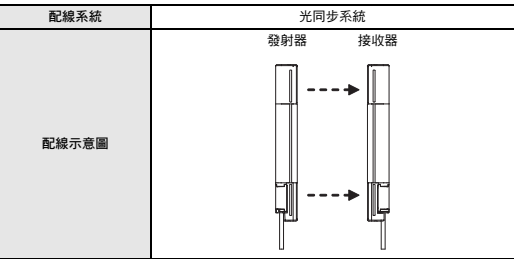
功能和特點

以下說明 GL-V 的功能和特點。

重點 各功能的使用方法和注意事項在「GL-V 系列 (Type 2) 使用者手冊」中有記載。為了充分利用各項功能，請參考「GL-V 系列 (Type 2) 使用者手冊」。

■ 配線系統

GL-V 於光線同步系統中動作。



■ OSSD

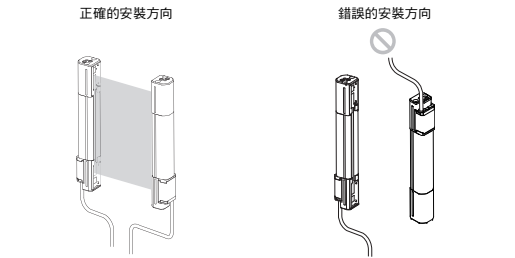
這相當於控制輸出，透過與稱為 FSD 或 MPCE 的外部設備（負載）連接來進行控制。GL-V 為了進行輸出電路的自我診斷，內部控制電路會生成自我診斷訊號。透過這個自我診斷訊號，當所有光軸處於入光狀態時，OSSD 會周期性、強制性且暫時地處於 OFF 狀態。

安裝

■ GL-V 主機的設置

GL-V 主機的安裝因安裝配件的類型而異，請參考各安裝配件隨附的使用說明書或「GL-V 系列 (Type 2) 使用說明書」。

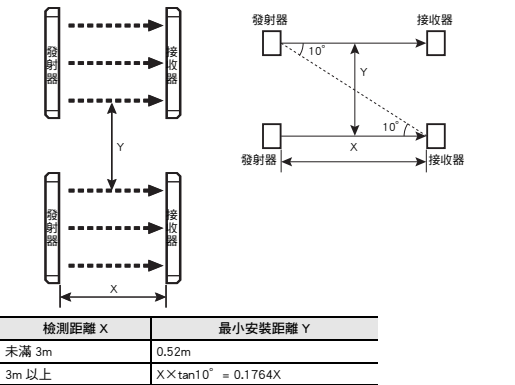
■ 發射接收器的方向



危險 請確保發射器和接收器的檢測面正確地平行面對面安裝。此外，請確保電纜從同一側的端部引出安裝。可能會導致安全功能無法正常工作，具有很大的危險。

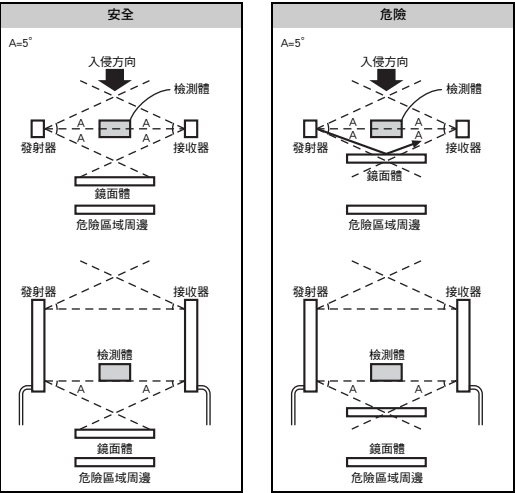
■ 透過安裝方法防止干擾

使用多數的 GL-V 時，GL-V 之間可能發生相互干涉。為了避免干涉，設置時必須使接收器不接觸到其他 GL-V 的發射器所發出的光。決定具體的設置距離時，包含安裝誤差，請參考下列的尺寸。詳情請參照「GL-V 系列 (Type 2) 使用者手冊」。

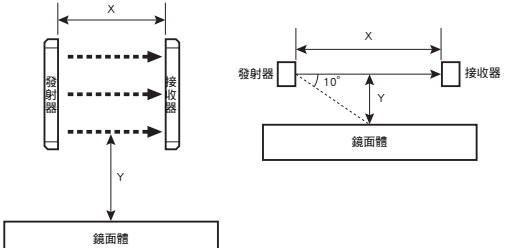


■ 不受光滑表面影響的安裝距離

如果在安裝 GL-V 的周圍有光滑的反射面，可能會導致 GL-V 無法正常動作，從而無法檢測到入侵物體。確認以下內容，為了避免受到光滑表面的影響，請進行如下安裝。



具體確定安裝距離時，請參考以下尺寸，包括安裝誤差。



檢測距離 X	最小安裝距離 Y
未滿 3m	0.26 m
3m 以上	$X/2 \times \tan 10^\circ = 0.0882X$

配線

■ 電纜規定

(1) 電纜長度
本體的纜線長度和延長纜線的全長，請使發射器和接收器分別為 30m 以下（請使延長纜線的配線電阻為 3.0Ω 以下）。

危險 請確保所有電纜在規定的長度範圍內使用。可能會導致安全功能無法正常工作，具有很大的危險。

(2) 電纜的最小彎曲半徑：4mm

■ 電纜的線色和引腳配置。

重要 本體機殼和內部電源線透過 1kV、2.2nF 的電容器連接。

● 電纜

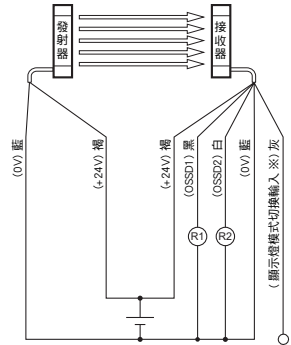
線色	名稱	
	發射器	接收器
棕	+ 24V	+ 24V
白	-	OSSD2
藍	0V	0V
黑	-	OSSD1
灰	-	顯示燈模式切換輸入

配線例

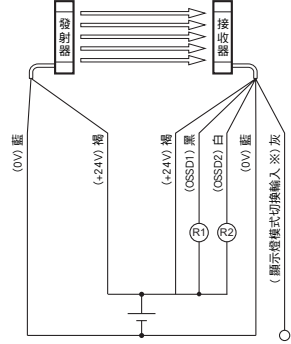
■ 記號的意思

R1、R2：外部設備（安全 PLC、安全繼電器單元等）

① PNP 輸出類型



② NPN 輸出類型



※ 請參照「■ 大型生產線顯示燈」。

顯示燈

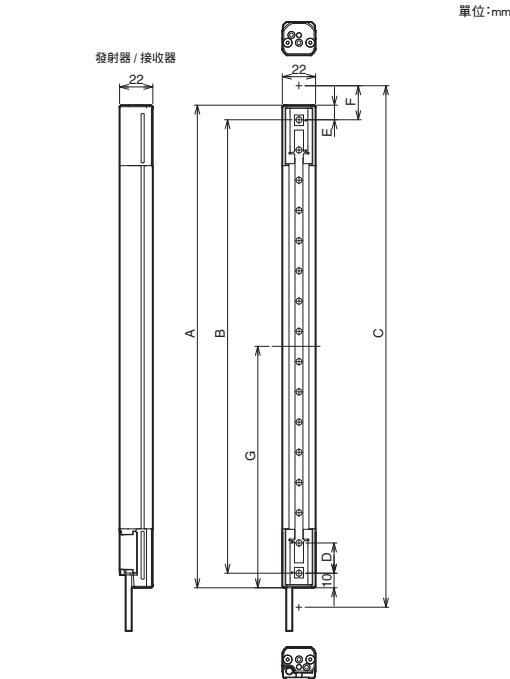
■ 功能顯示燈

發射器		
名稱	狀態	內容
POWER（橙）	點亮	發射器的電源 ON
	關閉	發射器的電源 OFF
接收器		
名稱	狀態	內容
OSSD（紅 / 綠）	點亮紅燈	OSSD OFF
	點亮綠燈	OSSD ON
	關閉	接收器的電源 OFF

■ 大型生產線顯示燈

模式	顯示燈模式切換輸入	狀態	內容
標準	開啟（單獨進行絕緣處理）	關閉	上端及下端的光軸遮光
		點亮綠燈（全點亮）	全光軸入光（受光量穩定狀態）
		點亮綠燈（間歇點亮）	全光軸入光（受光量不穩定狀態）
		點亮紅燈	1 光軸以上的光照
		閃爍紅燈	錯誤狀態
		關閉	全光軸入光
節能	連接至 24V	點亮紅燈	1 光軸以上的光照
		閃爍紅燈	錯誤狀態
關閉	連接至 0V	關閉	始終關閉
		閃爍紅燈	錯誤狀態

尺寸



通知	如果 GL-V 本體的全長超過 1280mm，請在 GL-V 全長的中心位置（圖中 G 的位置）安裝與您使用的安裝配件相對應的中間支撐裝置。	
	使用的安裝配件 (GL-VB01)	中間支撐裝置 (GL-VB31)
	無死角樹脂安裝配件 (GL-VB21)	無死角樹脂安裝配件 (GL-VB21)
	無死角金屬安裝配件 (GL-VB22)	無死角金屬安裝零件 (GL-VB22)

■ GL-VF（PNP/NPN 共通）

型號	光軸數	A 全長	B 檢測高度	C 保護高度	D 光軸間距	E	F	G
GL-VZ15F	15	160	140	164	10	10	12	80
GL-VZ23F	23	240	220	244				120
GL-VZ31F	31	320	300	324				160
GL-VZ39F	39	400	380	404				200
GL-VZ47F	47	480	460	484				240
GL-VZ55F	55	560	540	564				280
GL-VZ63F	63	640	620	644				320
GL-VZ71F	71	720	700	724				360
GL-VZ79F	79	800	780	804				400
GL-VZ87F	87	880	860	884				440
GL-VZ95F	95	960	940	964				480
GL-VZ103F	103	1040	1020	1044				520
GL-VZ111F	111	1120	1100	1124				560
GL-VZ119F	119	1200	1180	1204				600
GL-VZ127F	127	1280	1260	1284				640
GL-VZ143F	143	1440	1420	1444				720
GL-VZ159F	159	1600	1580	1604				800

■重量 (PNP/NPN 共通)

● GL-VF

型號	重量	
	發射器	接收器
GL-VZ15F	170	180
GL-VZ23F	210	220
GL-VZ31F	260	270
GL-VZ39F	300	320
GL-VZ47F	350	360
GL-VZ55F	400	410
GL-VZ63F	450	460
GL-VZ71F	490	510
GL-VZ79F	540	550
GL-VZ87F	590	600
GL-VZ95F	640	650
GL-VZ103F	680	700
GL-VZ111F	730	740
GL-VZ119F	780	790
GL-VZ127F	830	840
GL-VZ143F	920	930
GL-VZ159F	1020	1030

● GL-VH

型號	重量	
	發射器	接收器
GL-VZ08H	170	180
GL-VZ12H	210	220
GL-VZ16H	260	270
GL-VZ20H	300	320
GL-VZ24H	350	360
GL-VZ28H	400	410
GL-VZ32H	450	460
GL-VZ36H	490	510
GL-VZ40H	540	550
GL-VZ44H	590	600
GL-VZ48H	640	650
GL-VZ52H	680	700
GL-VZ56H	730	740
GL-VZ60H	780	790
GL-VZ64H	830	840
GL-VZ72H	920	930
GL-VZ80H	1020	1030

● GL-VL

型號	重量	
	發射器	接收器
GL-VZ04L	170	180
GL-VZ06L	210	220
GL-VZ08L	260	270
GL-VZ10L	300	320
GL-VZ12L	350	360
GL-VZ14L	400	410
GL-VZ16L	450	460
GL-VZ18L	490	510
GL-VZ20L	540	550
GL-VZ22L	590	600
GL-VZ24L	640	650
GL-VZ26L	680	700
GL-VZ28L	730	740
GL-VZ30L	780	790
GL-VZ32L	830	840
GL-VZ36L	920	930
GL-VZ40L	1020	1030

故障排除

如果 GL-V 的動作異常，請首先檢查 GL-V 的顯示燈。

下列情況表示 GL-V 為錯誤狀態。詳情請參照 □「GL-V 系列 (Type 2) 使用者手冊」。

・大型線條顯示燈為紅燈閃爍

上述以外，並非錯誤狀態。

■錯誤狀態以外的情形

症狀	原因	對策
所有功能顯示燈和大型生產線顯示燈均熄滅	電源未開啟或電源電壓不足嗎？	確保電源電壓在規格範圍內。 請正確連接電源的配線。 □「配線例」
OSSD 未 ON (OSSD 顯示燈亮紅燈)	光軸調整是否不充分？	請進行光軸調整。
	檢測區域內是否有遮擋光軸的物體？	安裝時請確保檢測區域內是否有遮擋光軸的物體。
	檢測距離是否超出規範範圍？	請確保安裝時在檢測距離的規格範圍內。
	檢測面是否附著了污垢等物質，遮擋了光軸？	請清除檢測面的污垢。如需擦拭污垢，請用中性洗滌劑潮濕的布輕輕擦拭即可。
光軸已對準，但 OSSD 偶爾會 OFF	有環境光進入接收器。	請遮擋環境光。 □「不受光滑表面影響的安裝距離」
	有其他的 GL-V 或其他光電感測器發射的光進入接收器。	
	有雜訊進入。	請檢查周圍的噪音環境。
連接 OSSD 的機器高速切換 ON/OFF (發生閃爍)	自我診斷功能之下 OSSD 定期 OFF。連接的機器可能識別到這個短暫的 OFF 訊號。	請選擇不會檢測到 OSSD 定期 OFF 訊號的機器進行連接。

檢查和維修

在進行風險評估時，客戶必須充分考慮檢查和維修。

此外，使用負責人有責任充分指導機械使用者進行機械和 GL-V 的檢查和維修。

在將 GL-V 安裝到機械上並使用時，請執行以下檢查。確定檢查頻率是客戶在實施風險評估時必須考慮的重要因素。

此外，以下檢查清單僅列出了使用 GL-V 時的最低限度要求事項。由於安裝 GL-V 的機械以及使用的國家或地區的法律或條例等，所需的確認項目可能會有不同，因此強烈建議使用負責人員根據需要新增必要的確認項目。

請將檢查結果與機械的記錄一起保管。

■功能檢查

建議根據以下檢查清單進行功能檢查（例如，日常檢查等）。

(1) 安裝、配線的確認

□對於機械的危險區域或危險源，應確保 GL-V 的檢測區域或保護區域只能在通過 GL-V 時才能進入。

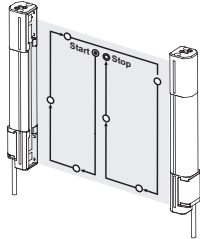
□沒有影響安裝最初實施的風險評估結果的狀況變化。

□包括配線等在內的 GL-V 已牢固安裝在規定位置，並且沒有改造、損壞或老化的跡象。

(2) 在機械停止狀態下透過動作測試進行確認

在機械停止狀態下，接通 GL-V 的電源，並使用測試件進行以下測試。

□無論測試件位於保護區域或檢測區域的哪個位置，GL-V 上設有的 OSSD 顯示燈都應顯示點亮紅燈（測試件移動步驟如圖所示）。



□在保護區域內沒有測試件的狀態下，GL-V 通電後，OSSD 顯示燈應顯示點亮綠燈。

(3) 在機械動作狀態下透過動作測試進行確認

在機械動作狀態下，確認危險源是否能夠正常停止。在進行此操作測試之前，請確認危險區域內沒有任何人。

□將測試件侵入 GL-V 的檢測區域或保護區域時，危險源應停止。作為侵入點，發射器附近、接收器附近以及發射器與接收器之間的中間的 3 個位置最為合適。

□當測試件保持在檢測區域內時，危險源應持續停止。

□如果 GL-V 的電源被切斷，危險源應停止運行。

■定期檢查

請根據以下檢查清單進行操作確認。

建議每 1 年至少進行 1 次定期檢查。

□確認功能檢查的內容已被確認。

□根據使用 GL-V 的國家或地區的標準、法規和法律，準確計算出安全距離，並確保 GL-V 安裝在與危險區域或危險源保持安全距離以上的位置。

□確保設置 GL-V 的機械停止時間沒有增加。

□確保安裝件的緊固螺釘沒有鬆動。

□確保光軸沒有偏移。如果光軸偏移，請根據需要進行光軸再調整。

□不存在可能損害保護結構的損傷。

□檢測面上沒有污垢或劃痕。

□OSSD 已正確接線到機械上。

■初始檢查

在完成 GL-V 的安裝或安裝後配置更改等之後，請使用負責人員根據以下檢查清單進行操作確認。

□確認定期檢查的內容已被確認。

□GL-V 已根據本使用說明書規定的安裝條件、安裝方法和配線規格進行安裝。

□安裝了 GL-V 的機械在 GL-V 的 OSSD 處於 OFF 狀態時，可停止運行。

保固

KEYENCE 的所有產品在出貨前均經過徹底的檢查。若有任何故障，請洽各地 KEYENCE 公司，並詳述故障情形。

1. 保固期

本公司所有產品之保固期限，自出貨日起為期一年。

2. 保固範圍

(1) KEYENCE 在保固期內，對於任何可歸因於製造或銷售上的故障均可免費更新或維修。但對於以下原因所造成的故障則不在保固範圍內：

- ・因不當的條件、環境、操作，或者因為未依照操作手冊、使用手冊或透過買主和 KEYENCE 所特別整理的說明書中所述之使用方式而造成的任何故障。
- ・並非經由 KEYENCE 專門人員對產品所做之改造或修理，因而造成之任何故障。
- ・當依照操作手冊、使用手冊等記載之正確方式來維修、更換消耗性之零件時，任何可以確實避免的故障。
- ・當 KEYENCE 完成裝運後，發生任何科學 / 技術層面上無法預知之因素所導致之故障。
- ・任何天然災害，如火災、地震、洪水或者任何其他外在因素，如電壓異常等並非本公司所應負之責任。

(2) 產品保固範圍僅限於項目 (1) 所提到之內容，且 KEYENCE 假設買主沒有任何財產方面的次要損失（如設備損壞、失去商機、利益損失等）或任何其他因產品故障所造成的損壞。

3. 產品適用性

所有 KEYENCE 的產品是專為一般產業之一般用途所設計並且製造的。因此，本公司的產品不得用於以下用途且不適合其應用。但是，當買主與本公司對於該產品之使用方面達成協議，並且清楚瞭解該產品之規格，則不受此限。在此情形下，保固範圍與上述相同。

- ・任何對生命財產會造成重大影響之設施，如：核能發電、飛機、鐵路、輪船、電動設備及醫學設備。
- ・公共事業，如：電力、氣體及供水
- ・相似條件或環境下的戶外使用

TW 1040-1

文件控制編號 1786AE204-03

KEYENCE CORPORATION

1-3-14, Higashi-Nakajima, Higashi-Yodogawa-ku,

Osaka, 533-8555, Japan

電話: +81-6-6379-2211

www.keyence.com/glb

進口廠商：台灣基恩思股份有限公司

進口商地址：104016 台北市中山區中山北路二段42號12樓

進口商電話：+886-2-2721-1080

AUSTRIA +43 (0)2236 378266-0	香港 +852-3104-1010	NETHERLANDS +31 (0)40 206 6100	台灣 +886-2-2721-1080
BELGIUM +32 (0)15 281 222	HUNGARY +36 1 802 7360	PHILIPPINES +63-(0)2-8981-5000	THAILAND +66-2-078-1090
BRAZIL +55-11-3045-4011	INDIA +91-44-4963-0900	POLAND +48 71 368 61 60	UK & IRELAND +44 (0)1908-696-900
CANADA +1-905-366-7655	INDONESIA +62-21-2966-0120	ROMANIA +40 (0)269 232 808	USA +1-201-930-0100
中國 +86-21-3357-1001	ITALY +39-02-6688220	SINGAPORE +65-6392-1011	VIETNAM +84-24-3772-5555
CZECH REPUBLIC +420 220 184 700	KOREA +82-31-789-4300	SLOVAKIA +421 (0)2 5939 6461	
FRANCE +33 1 56 37 78 00	MALAYSIA +60-3-7883-2211	SLOVENIA +386 (0)1 4701 666	
GERMANY +49-6102-3656-0	MEXICO +52-55-8850-0100	SWITZERLAND +41 (0)43 455 77 30	

有關規格等的變化不再另行通知。

A4STW1-MAN-2033

Copyright (c) 2025 KEYENCE CORPORATION. All rights reserved.

18459TW 2015-1 [18459TW] Printed in Japan